(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216468013 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123432601.4

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司

地址 250001 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 祝园田 蔡涛 黄起班

(51)Int.Cl.

B62B 3/04(2006.01)

B62B 5/00(2006.01)

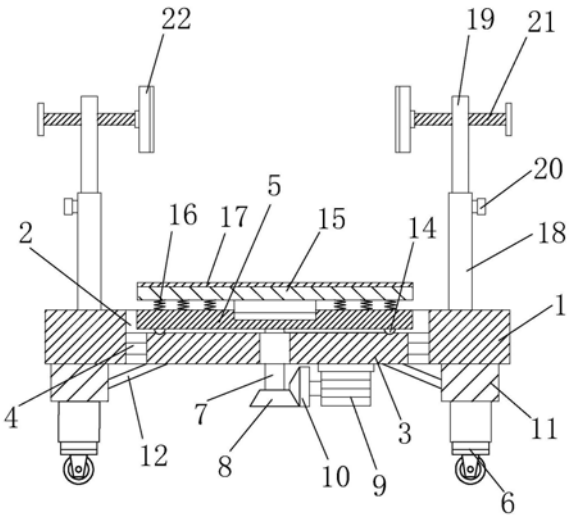
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中大型设备转运装置

(57)摘要

本申请公开了一种中大型设备转运装置，涉及设备转运技术领域，改善在对设备进行移动时，通常会对设备进行夹持固定而保证设备移动时的稳定性，但是，在将设备放置到移动装置上时，通常需要人工对设备的放置方位进行调整，再用夹持装置对设备进行固定，这种人工对设备调整的方式，费时费力的问题，包括移动底座和安装在所述移动底座底部的移动轮，所述移动底座的中部开设有安装槽，所述安装槽内部的底部固定安装有底板。本申请通过电机输出端的转动带动转动板进行转动，即可对上方放置的设备进行方位调整，接着，通过对螺杆进行转动，使得夹板对放置的设备进行夹持固定，保证了设备移动时的稳定性。



CN 216468013 U

1.一种中大型设备转运装置,包括移动底座(1)和安装在所述移动底座(1)底部的移动轮(6),其特征在于:所述移动底座(1)的中部开设有安装槽(2),所述安装槽(2)内部的底部固定安装有底板(3),所述底板(3)的周侧通过若干个连接杆(4)与移动底座(1)固定连接,所述底板(3)的上方转动安装有转动板(5),所述移动底座(1)上表面的两侧均固定安装有支撑组件,所述支撑组件的顶部安装有夹持组件;

所述转动板(5)底部的中心处固定安装有转动轴(7),所述转动轴(7)转动贯穿于底板(3)的轴心处,所述转动轴(7)的底部固定连接有第一锥齿轮(8),所述底板(3)的底部固定安装有电机(9),所述电机(9)的输出端固定安装有第二锥齿轮(10),所述第二锥齿轮(10)与第一锥齿轮(8)啮合连接。

2.根据权利要求1所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述移动底座(1)底部的两侧均固定安装有支撑台(11),所述移动轮(6)固定安装在支撑台(11)的底部,所述支撑台(11)与底板(3)之间固定安装有支撑杆(12)。

3.根据权利要求1所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述转动板(5)的直径大于底板(3)的直径,两个所述连接杆(4)之间均形成空隙。

4.根据权利要求1所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述底板(3)的上表面开设有滑槽(13),所述转动板(5)的下表面转动安装有钢珠(14),所述钢珠(14)的底部位于滑槽(13)的内底壁上。

5.根据权利要求1所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述转动板(5)的上方安装有可上下移动的缓冲板(15),所述缓冲板(15)与转动板(5)之间固定安装有弹簧(16)。

6.根据权利要求5所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述缓冲板(15)的上表面固定安装有防滑垫(17)。

7.根据权利要求1所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述支撑组件包括固定安装在移动底座(1)上表面两侧的外套板(18),所述外套板(18)的顶部插接有内插板(19),所述外套板(18)的顶部螺纹连接有锁紧螺栓(20)。

8.根据权利要求7所述的一种中大型设备转运装置,其特征在于:所述夹持组件包括螺纹连接在内插板(19)顶部的螺杆(21),所述螺杆(21)位于内插板(19)内侧的一端固定连接有夹板(22)。

一种中大型设备转运装置

技术领域

[0001] 本申请涉及设备转运领域，尤其是涉及一种中大型设备转运装置。

背景技术

[0002] 目前，现有的工业设备在进行安装前都需要进行移动，移动到所需要使用的地方进行安装方可使用，现实生活中具有体型大小不同的工业设备，而这种体型较小的设备在移动时大多数则是直接通过人力进行移动，方式相较于快捷方便，而对于那些体型较大的工业设备，在进行移动时大多数都是通过使用一些机械装置进行运送的。

[0003] 在实现本申请过程中，发明人发现该技术中至少存在如下问题，在对设备进行移动时，通常会对设备进行夹持固定而保证设备移动时的稳定性，但是，在将设备放置到移动装置上时，通常需要人工对设备的放置方位进行调整，再用夹持装置对设备进行固定，这种人工对设备调整的方式，费时费力。因此，现在提出一种中大型设备转运装置。

实用新型内容

[0004] 为了改善在对设备进行移动时，通常会对设备进行夹持固定而保证设备移动时的稳定性，但是，在将设备放置到移动装置上时，通常需要人工对设备的放置方位进行调整，再用夹持装置对设备进行固定，这种人工对设备调整的方式，费时费力的问题，本申请提供一种中大型设备转运装置。

[0005] 本申请提供一种中大型设备转运装置，采用如下的技术方案：

[0006] 一种中大型设备转运装置，包括移动底座和安装在所述移动底座底部的移动轮，所述移动底座的中部开设有安装槽，所述安装槽内部的底部固定安装有底板，所述底板的周侧通过若干个连接杆与移动底座固定连接，所述底板的上方转动安装有转动板，所述移动底座上表面的两侧均固定安装有支撑组件，所述支撑组件的顶部安装有夹持组件；

[0007] 所述转动板底部的中心处固定安装有转动轴，所述转动轴转动贯穿于底板的轴心处，所述转动轴的底部固定连接有第一锥齿轮，所述底板的底部固定安装有电机，所述电机的输出端固定安装有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合连接。

[0008] 通过采用上述技术方案，通过电机输出端的转动带动第二锥齿轮转动，经过第一锥齿轮带动转动轴及转动板进行转动，即可对上方放置的设备进行方位调整。

[0009] 可选的，所述移动底座底部的两侧均固定安装有支撑台，所述移动轮固定安装在支撑台的底部，所述支撑台与底板之间固定安装有支撑杆。

[0010] 通过采用上述技术方案，支撑杆的设置，提高了底板与移动底座之间连接的稳定性。

[0011] 可选的，所述转动板的直径大于底板的直径，两个所述连接杆之间均形成空隙。

[0012] 通过采用上述技术方案，此种结构的设置，当有杂物落入至转动板与移动底座之间的缝隙时，会从两个连接杆之间的空隙落至地面，从而不易使杂物影响转动板的转动。

[0013] 可选的，所述底板的上表面开设有滑槽，所述转动板的下表面转动安装有钢珠，所

述钢珠的底部位于滑槽的内底壁上。

[0014] 通过采用上述技术方案，钢珠的设置，保证了转动板转动时的稳定性。

[0015] 可选的，所述转动板的上方安装有可上下移动的缓冲板，所述缓冲板与转动板之间固定安装有弹簧。

[0016] 通过采用上述技术方案，缓冲弹簧的设置，对放置的设备起到良好的缓冲作用。

[0017] 可选的，所述缓冲板的上表面固定安装有防滑垫。

[0018] 通过采用上述技术方案，防滑垫的设置，增大了设备与缓冲板之间的摩擦力，有利于设备放置的稳定性。

[0019] 可选的，所述支撑组件包括固定安装在移动底座上表面两侧的外套板，所述外套板的顶部插接有内插板，所述外套板的顶部螺纹连接有锁紧螺栓。

[0020] 通过采用上述技术方案，通过移动内插板在外套板内部的长度，再对锁紧螺栓转动，使得锁紧螺栓的端部对内插板的表面紧密接触，即可对支撑组件的高度进行调节。

[0021] 可选的，所述夹持组件包括螺纹连接在内插板顶部的螺杆，所述螺杆位于内插板内侧的一端固定连接有夹板。

[0022] 通过采用上述技术方案，通过对螺杆进行转动，使得夹板对放置的设备进行夹持固定，保证了设备移动时的稳定性。

[0023] 综上所述，本申请具有以下有益效果：

[0024] 本申请通过电机输出端的转动带动第二锥齿轮转动，经过第一锥齿轮带动转动轴及转动板进行转动，即可对上方放置的设备进行方位调整，其中，缓冲弹簧的设置，对放置的设备起到良好的缓冲作用，接着，通过对螺杆进行转动，使得夹板对放置的设备进行夹持固定，保证了设备移动时的稳定性，而且，通过移动内插板在外套板内部的长度，再对锁紧螺栓转动，使得锁紧螺栓的端部对内插板的表面紧密接触，能够对夹持组件所在的高度进行调节，从而有利于对不同高度的设备进行夹持。

附图说明

[0025] 图1是本申请主视剖面结构示意图；

[0026] 图2是本申请底板与移动底座连接结构示意图。

[0027] 附图标记说明：

[0028] 1、移动底座；2、安装槽；3、底板；4、连接杆；5、转动板；6、移动轮；7、转动轴；8、第一锥齿轮；9、电机；10、第二锥齿轮；11、支撑台；12、支撑杆；13、滑槽；14、钢珠；15、缓冲板；16、弹簧；17、防滑垫；18、外套板；19、内插板；20、锁紧螺栓；21、螺杆；22、夹板。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0030] 请参照图1-2，一种中大型设备转运装置，包括移动底座1和安装在移动底座1底部的移动轮6，移动底座1的中部开设有安装槽2，安装槽2内部的底部固定安装有底板3。移动底座1底部的两侧均固定安装有支撑台11，移动轮6固定安装在支撑台11的底部，支撑台11与底板3之间固定安装有支撑杆12，支撑杆12倾斜设置，支撑杆12的设置，提高了底板3与移动底座1之间连接的稳定性。

[0031] 参照图1和图2，底板3的周侧通过若干个连接杆4与移动底座1固定连接，底板3的上方转动安装有转动板5。底板3的上表面开设有滑槽13，转动板5的下表面转动安装有钢珠14，钢珠14的底部位于滑槽13的内底壁上，钢珠14的设置，保证了转动板5转动时的稳定性。转动板5的直径大于底板3的直径，两个连接杆4之间均形成空隙，此种结构的设置，当有杂物落入至转动板5与移动底座1之间的缝隙时，会从两个连接杆4之间的空隙落至地面，从而不易使杂物影响转动板5的转动。

[0032] 参照图1和图2，转动板5的上方安装有可上下移动的缓冲板15，缓冲板15与转动板5之间固定安装有弹簧16，缓冲弹簧16的设置，对放置的设备起到良好的缓冲作用。缓冲板15的上表面固定安装有防滑垫17，防滑垫17的设置，增大了设备与缓冲板15之间的摩擦力，有利于设备放置的稳定性。

[0033] 参照图1，移动底座1上表面的两侧均固定安装有支撑组件，支撑组件包括固定安装在移动底座1上表面两侧的外套板18，外套板18的顶部插接有内插板19，外套板18的顶部螺纹连接有锁紧螺栓20，锁紧螺栓20旋入外套板18的内部并抵压在内插板19外壁，通过移动内插板19在外套板18内部的长度，再对锁紧螺栓20转动，使得锁紧螺栓20的端部对内插板19的表面紧密接触，即可对支撑组件的高度进行调节。

[0034] 参照图1，支撑组件的顶部安装有夹持组件，夹持组件包括螺纹连接在内插板19顶部的螺杆21，螺杆21位于内插板19内侧的一端固定连接有夹板22，通过对螺杆21进行转动，使得夹板22对放置的设备进行夹持固定，保证了设备移动时的稳定性。

[0035] 参照图1和图2，转动板5底部的中心处固定安装有转动轴7，转动轴7转动贯穿于底板3的轴心处，转动轴7与底板3转动连接，转动轴7的底部固定连接有第一锥齿轮8，底板3的底部固定安装有电机9，电机9的输出端固定安装有第二锥齿轮10，第二锥齿轮10与第一锥齿轮8啮合连接，电机9输出端的转动带动第二锥齿轮10转动，经过第一锥齿轮8带动转动轴7及转动板5进行转动，即可对上方放置的设备进行方位调整。

[0036] 本申请的实施原理为：通过电机9输出端的转动带动第二锥齿轮10转动，经过第一锥齿轮8带动转动轴7及转动板5进行转动，即可对上方放置的设备进行方位调整，其中，缓冲弹簧16的设置，对放置的设备起到良好的缓冲作用，接着，通过对螺杆21进行转动，使得夹板22对放置的设备进行夹持固定，保证了设备移动时的稳定性，而且，通过移动内插板19在外套板18内部的长度，再对锁紧螺栓20转动，使得锁紧螺栓20的端部对内插板19的表面紧密接触，能够对夹持组件所在的高度进行调节，从而有利于对不同高度的设备进行夹持。

[0037] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

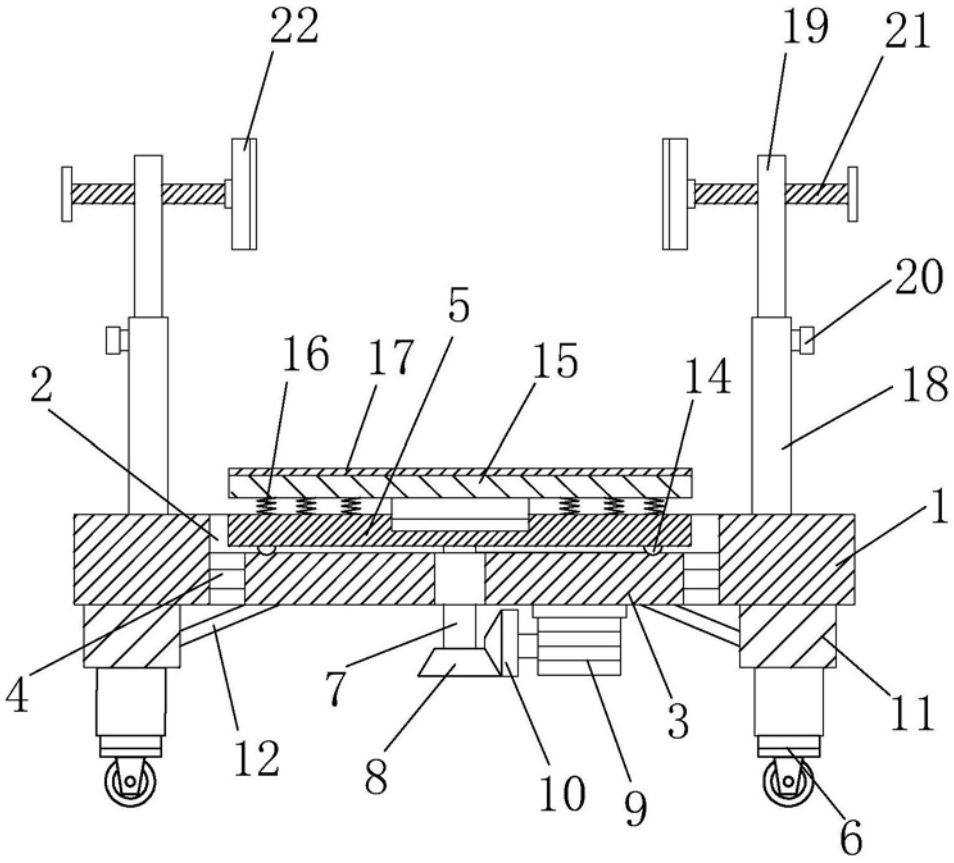


图1

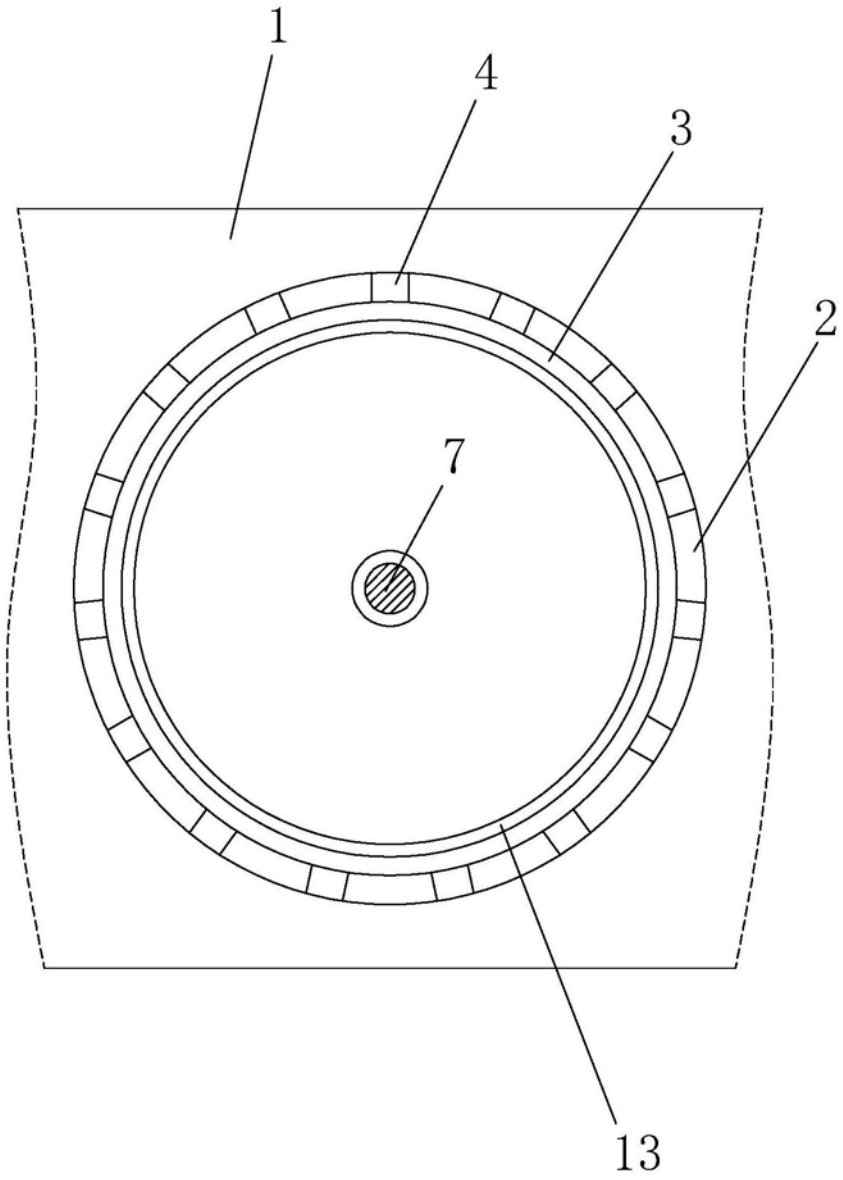


图2